

JMChC 5회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															2	
H																He	4.003
1.008																	
3	4															5	10
Li	Be															B	Ne
6.94	9.01															10.81	20.18
11	12															13	18
Na	Mg															Al	Ar
22.99	24.30															26.98	39.95
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
39.10	40.08	44.96	47.87	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93	58.69	63.55	65.38	69.72	72.63	74.92	78.97	79.90	83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.95	(98)	101.1	102.9	106.4	107.9	112.4	114.8	118.7	121.8	127.6	126.9	131.3
55	56	57-71		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
Cs	Ba			Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At
132.9	137.3			178.5	180.9	183.8	186.2	190.2	192.2	195.1	197.0	200.6	204.4	207.2	209.0	(209)	(210)
87	88	89-10	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr	Ra	3	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
(223)	(226)		(265)	(268)	(271)	(270)	(277)	(276)	(281)	(280)	(285)	(286)	(289)	(289)	(293)	(294)	(294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

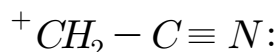
문제 1

다음 분자의 중심 원자의 혼성궤도함수가 옳지 않은 것은?

- ① SO₂ : sp² ② XeF₄ : sp³d²
 ③ HCN : sp ④ SF₆ : sp³d

문제 2

다음 양이온에 있는 결합에 사용된 궤도함수에 대해 옳게 설명한 것은?



- ① 질소 원자의 비공유 전자쌍은 sp 혼성궤도에 있다.
 ② 양전하를 가진 탄소 원자는 sp³ 혼성궤도를 가지고 있다.
 ③ 질소와 결합한 탄소 원자는 sp² 혼성궤도를 가지고 있다.
 ④ 구성 원자들의 혼성 궤도함수로 보아 이 분자는 평면형 분자가 아니다.

문제 3

CO의 쌍극자 모멘트는 0.1 D 이고(1 D = 3.3×10⁻³⁰ C m), CO 분자의 결합 길이가 110pm이다. 옥테트 규칙을 만족하는 CO의 루이스 구조를 고려하였을 때, C 원자와 O 원자의 부분 전하는 각각 얼마인가?

- | | <u>C</u> | <u>O</u> | | <u>C</u> | <u>O</u> |
|---|----------------------------|---------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| ① | + 3 × 10 ⁻²⁰ C, | - 3 × 10 ⁻²⁰ C | ② | - 3 × 10 ⁻²⁰ C, | + 3 × 10 ⁻²⁰ C |
| ③ | + 3 × 10 ⁻²¹ C, | - 3 × 10 ⁻²¹ C | ④ | - 3 × 10 ⁻²¹ C, | + 3 × 10 ⁻²¹ C |

문제 4

다음 화합물 중 쌍극자 모멘트가 없는 것은?

- ① CHCl₃ ② NCl₃ ③ H₂S ④ BF₃

문제 5

원자들의 전기 음성도를 고려할 때, 극성 결합 세기의 비교가 잘못된 쌍은?

- ① H₂N-H < HO-H ② CH₃-H < CH₃-F
 ③ H₃C-SH < H₃C-OH ④ H₃C-OH < H₃C-Br

문제 6

다음 화합물 중 물에 가장 잘 녹는 기체는?

- ① N_2 ② O_2 ③ CO_2 ④ SO_2

문제 7

다음 분자나 이온 중 쌍극자 모멘트를 갖는 것은?

- ① XeF_4 ② BrF_4^- ③ ClF_2^- ④ SF_4

문제 8

다음 중 극성을 띤 분자는 모두 몇 개인가?

$AsCl_5$, SeO_3 , XeO_3 , IF_5 , KrF_2

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개 ④ 5개

문제 9

다음 화합물 중 분자간에 쌍극자-쌍극자 인력이 있는 분자는?

- ① XeF_4 ② AsH_3 ③ CO_2 ④ BCl_3

문제 10

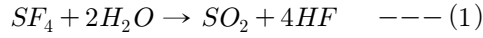
다음 화학종 중에서 극성을 띤 화학종의 개수는?

$IO_2F_2^-$, ClF_3 , XeF_2 , SO_3 , BrF_5 , N_2O , NO_2^-

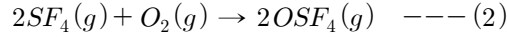
- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

문제 11

표준상태에서 기체인 SF_4 는 부식성이 있는 화합물로, 다음 반응으로 SO_2 와 HF 를 생성한다.



또한 SF_4 는 산소와 반응하여 OSF_4 를 생성한다.



다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 반응 (1)은 가수분해반응(hydrolysis)이다.
- ② VSEPR 모델에 의한 SF_4 의 구조는 시소형이다.
- ③ SO_2 분자에서 $\angle O-S-O$ 는 CO_2 분자의 $\angle O-C-O$ 보다 작다.
- ④ OSF_4 의 가장 안정한 구조에서 산소는 축상(axial) 위치에 있다.

문제 12

카르복시산의 일반적인 화학식을 $CH_3(CH_2)_nCOOH$ (n은 양의 정수)로 나타낼 때 n의 크기가 증가함에 따라 카르복시산의 용해도에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 물과 사염화탄소 모두에서 용해도는 증가한다.
- ② 물과 사염화탄소 모두에서 용해도는 감소한다.
- ③ 물에서는 용해도가 증가하고 사염화탄소에서는 감소한다.
- ④ 물에서는 용해도가 감소하고 사염화탄소에서는 증가한다.

문제 13

다음 설명에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

인체의 70% 정도를 구성하는 이 물질에는 칼로리나 영양소가 전혀 없지만, 그 끓는점이 높고, 비열이 커서 체온을 유지하는데 유리하며, 인체를 구성하는 많은 물질에 대해 좋은 용매로 작용한다. 이러한 특성들은 수소 원자를 매개로 하는 (가) 특이한 분자간 결합 때문이다. 이 물질을 전기분해하면 (나) 두 가지 기체로 분해된다. 또한 이 물질은 (다) 화석연료를 연소할 때 만들어지는 주요 생성물의 하나이다.

- ① 이 물질은 극성 용매로 작용한다.
- ② (가)의 분자간 결합에서 이 물질 한 분자는 최대 4개 결합을 할 수 있다.
- ③ (나)에서 포집된 기체들의 부피비는 1 : 8이다.
- ④ (다)에서 생성되는 나머지 주요 기체 생성물이 이 물질에 녹으면 산성을 띤다.

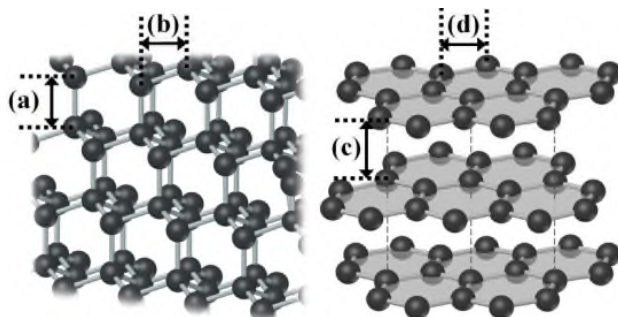
문제 14

다음 중 원자번호 6 인 탄소(C)의 동소체가 아닌 것은?

- ① 다이아몬드 ② 흑연 ③ 풀러렌 ④ 아세틸렌

문제 15

탄소로 이루어진 동소체 중에서 다이아몬드(왼쪽)와 흑연(오른쪽)의 구조가 아래 나와 있다. 그림에 표시된 탄소 원자들 사이의 결합 길이를 옳게 비교한 것은?



- ① (a) > (b) > (c) > (d) ② (a) = (b) > (d) > (c)
 ③ (c) > (a) = (b) > (d) ④ (c) > (d) > (a) > (b)

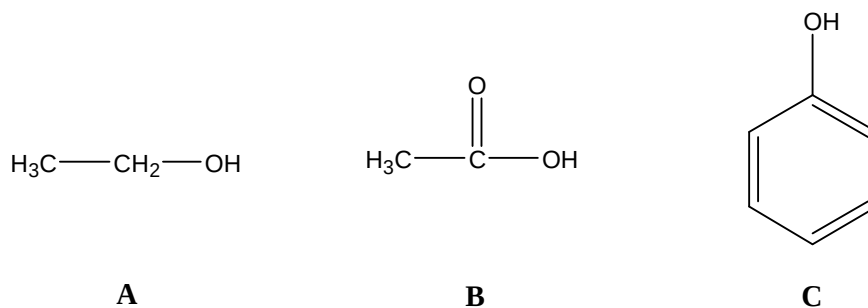
문제 16

프로페인 (C_3H_8) 가스의 완전 연소 과정에 대한 반응식의 계수들을 최소 정수들로 표시할 때 계수들의 합은 얼마인가?

- ① 12 ② 13 ③ 15 ④ 17

문제 17

다음은 서로 다른 세 가지 유기화합물의 구조식을 나타낸 것이다.



화합물 A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A, B, C는 모두 산성이다.
 ② A와 B는 방향족 화합물이다.
 ③ A, B, C는 모두 수소결합을 할 수 있다.
 ④ A, B, C 중 물질량이 가장 큰 것은 B이다.

문제 18

다음 중 가수분해되면 메탄올이 생성되는 화합물은 어느 것인가?

- ① CH_3COCH_3 ② CH_3CHO
 ③ $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$ ④ $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOC}_2\text{H}_5$

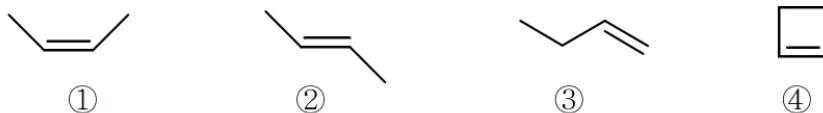
문제 19

아세틸렌(C_2H_2)이 산소에 의해서 완전 연소된 반응에서 얻어지는 생성물의 질량분석 스펙트럼을 옳게 나타낸 것은?



문제 20

다음 화합물 중 가장 안정한 화합물은?



문제 21

다음 벤젠에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 2개 공명구조로 나타낼 수 있다.
 ② 결합각이 120° 인 정육각형 구조를 이룬다.
 ③ 탄소와 수소 원자들은 모두 같은 평면에 있다.
 ④ 벤젠의 탄소 원자와 사이클로헥세인(C_6H_{12})의 탄소원자의 혼성궤도는 같다.

문제 22

$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$ 분자에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. σ 결합의 개수는 15개이다
- ㄴ. π 결합의 개수는 3개이다
- ㄷ. sp^2 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자끼리의 σ 결합은 1개이다
- ㄹ. sp 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자는 총 1개이다

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제 23

분자식이 C_8H_{12} 인 화합물이 가질 수 있는 불포화 결합의 최대 개수는?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

문제 24

분자식이 $\text{C}_3\text{H}_5\text{Br}$ 인 화합물이 가질 수 있는 총 이성질체는 몇 개인가?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

문제 25

C_6H_{12} 의 두 개의 구조 이성질체(cyclohexane과 2-hexene)가 동일한 온도와 압력 하에서 존재할 때, 다음 양 중 가장 비슷한 값을 가질 것으로 예상되는 것은?

- ① 끓는점 ② 녹는점 ③ 기체 밀도 ④ 증발열

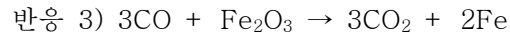
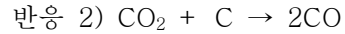
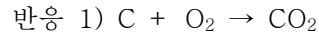
문제 26

다음 산화-환원 반응에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 산소를 주고 받지 않아도 산화-환원 반응이 일어날 수 있다.
- ② 산화반응과 환원반응은 반드시 짝으로 일어난다.
- ③ 한 분자내의 같은 종류의 원소가 산화제와 환원제로 동시에 작용할 수 있다.
- ④ 산-염기 중화반응은 산화-환원반응의 일종이다.

문제 27

다음은 용광로에서 일어나는 반응들을 정리한 것이다.



위 반응들에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 반응 1에서 탄소는 산화되었다.
- ② 반응 2에서 산화제는 CO_2 이다.
- ③ O는 C에서보다 Fe에서 전자를 빼앗기 쉽다.
- ④ 위 반응들은 모두 산화-환원 반응이다.

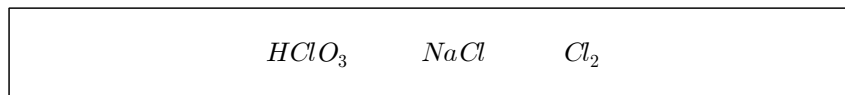
문제 28

다음 산에서 염소의 산화수가 가장 큰 것은?

- ① HCl ② HClO ③ HClO₂ ④ HClO₃

문제 29

다음 분자들에 존재하는 Cl의 산화수의 총합은?



- ① 6 ② 5 ③ 4 ④ 3

문제 30

불소(F_2) 기체를 물이 약간 들어있는 아세토나이트릴(CH_3CN)에 통과시키면 물과 반응하여 차아불소산(hypofluorous acid, HOF)이 생긴다. 한편, 염소(Cl_2) 기체를 물속에 넣어넣으면 차아염소산(hypochlorous acid, HOCl)이 생긴다. HOF에 있는 불소의 산화수와 HOCl에 있는 염소의 산화수를 합한 값은?

- ① -4 ② -2 ③ -1 ④ 0

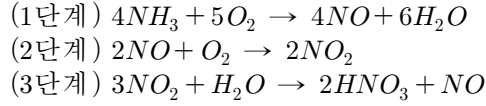
문제 31

다음 화합물 중에서 괄호 안 수소의 산화수가 옳지 않은 것은?

- ① LiH (-1) ② HCl (+1)
- ③ BeH₂ (-1) ④ LiAlH₄ (+1)

문제 32

질산(HNO_3)은 오스왈트 공정을 이용하여 생산된다.



이 공정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 질소 원자의 산화수가 가장 큰 화학종은 HNO_3 이다.
- ② 1, 2, 3 단계 모두 산화환원 반응이다.
- ③ 공정의 중간체인 NO 와 NO_2 는 홀전자를 갖는다.
- ④ 질소화합물의 산화수 변화의 크기가 가장 큰 단계는 2단계이다.

문제 33

플루오린산(HF)은 유리(SiO_2)와 반응하기 때문에 유리병에 보관할 수 없다. 플루오린산과 유리가 반응하여 H_2O 와 함께 생성되는 휘발성 물질 A의 구조와 A에서 중심원자의 산화수를 옳게 짝지은 것은?

	A의 구조	중심원자의 산화수
①	평면삼각형	0
②	사면체형	-4
③	사면체형	+4
④	사면체형	0

문제 34

다음 현상들 중에서 산화-환원 반응이 아닌 것은?

- ① 소다로 빵을 부풀린다. $2\text{NaHCO}_3(s) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(s) + \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$
- ② 수소와 불소를 혼합하였더니 불화수소가 만들어졌다. $\text{H}_2(g) + \text{F}_2(g) \rightarrow 2\text{HF}$
- ③ 사진 필름 정착제를 이용하여 네거티브 필름을 만든다. $\text{AgBr} \xrightarrow{h\nu} \text{Ag} + \text{Br}$
- ④ 내연기관에서 휘발유를 연소한다. $2\text{C}_8\text{H}_{18}(l) + 25\text{O}_2(g) \rightarrow 16\text{CO}_2(g) + 18\text{H}_2\text{O}(l)$

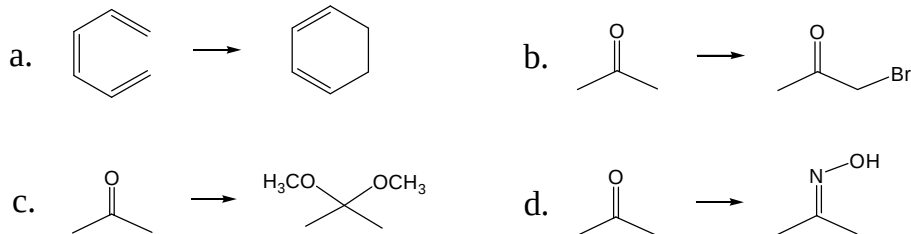
문제 35

다음 중 산화-환원 반응이 아닌 것은?

- ① $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
- ② $2\text{P} + 5\text{F}_2 \rightarrow 2\text{PF}_5$
- ③ $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$
- ④ $\text{HClO}_4 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{ClO}_4$

문제 36

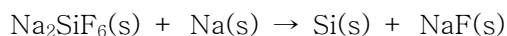
다음 반응 중에서 산화-환원 반응으로 분류될 수 있는 것은 몇 가지인가?



- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

문제 37

반도체의 재료로써 사용되는 실리콘(Si)은 다음과 같은 반응을 통하여 만들 수 있다.

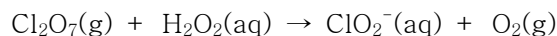


이 반응의 계수를 맞추었을 때 1 몰의 Si를 생산하기 위하여 정량적으로 필요한 Na의 몰수와 이 반응의 종류를 옳게 짝지은 것은?

	Na의 몰 수	반응의 종류
①	2	산·염기 반응
②	2	산화·환원 반응
③	4	산·염기 반응
④	4	산화·환원 반응

문제 38

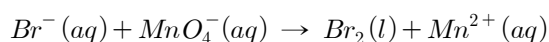
산성 용액에서 다음 산화-환원 반응의 계수를 맞추었을 때 과산화수소의 계수는?



- ① 1 ② 2 ③ 4 ④ 7

문제 39

산성 용액에서 다음 산화-환원 반응의 균형을 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때, 필요한 수소 양이온의 계수는?



- ① 2 ② 3 ③ 5 ④ 16

문제 40

다음 화학반응식의 a와 d에 해당하는 계수를 옳게 짝지은 것은?



- | | <u>a</u> | <u>d</u> |
|---|----------|----------|
| ① | 2 | 2 |
| ② | 3 | 3 |
| ③ | 2 | 4 |
| ④ | 3 | 6 |

문제 41

다음 반응에서 괄호 안에 “주어진 원소”가 환원되는 반응만을 모은 것은?

- a. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (O 원자)
- b. $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ (Na 이온)
- c. $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ (Cu 이온)
- d. $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ (H 원자)

- ① a, d ② a, c ③ b, c ④ b, d

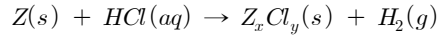
문제 42

디젤이라고도 부르는 경유를 사용하는 엔진은 휘발유 엔진보다 더 높은 온도에서 작동하기 때문에 높은 출력을 낸다. 그러나 연료의 연소에 사용되는 공기 속 질소의 산화 반응으로 인해 부산물인 질소 산화물이 휘발유 엔진보다 훨씬 더 많이 만들어낸다. 이 질소 산화물은 주요한 대기 오염 물질이므로 이를 줄이기 위해 여러 가지 장치를 사용한다. 그 중 하나는 질소 산화물과 암모니아를 반응시켜 질소 산화물을 완전히 질소로 환원하는 반응을 이용하는 장치이다. 이 반응의 또 다른 생성물은 무엇인가?

- ① CO_2 ② H_2O ③ NO_x ④ NH_3

문제 43

전자배치가 $[\text{Ne}]3s^2$ 인 원소 Z 19g 과 6M 염산 수용액 100mL이 반응하여 염을 생성하며 수소기체를 발생한다. 이 반응이 완결되었을 때 발생된 수소 기체가 0℃, 1기압에서 차지하는 부피는? 아래 반응은 계수가 맞추어지지 않았음.



- ① 17.5 L ② 13.4 L ③ 6.7 L ④ 3.35 L

문제 44

4가지 금속 A, B, C, D는 다음과 같은 특징을 지닌다.

가. A, B, D 금속의 이온이 포함된 용액에 금속 C를 넣으면 금속 A, B, D가 석출된다.
 나. 금속 B의 이온은 금속 D와 반응하여 금속 B와 금속 D의 이온을 생성한다.
 다. 금속 A와 C만이 1.0 M HCl과 반응하여 수소기체를 생성한다.

위의 금속을 강한 환원제부터 차례로 나열한 것은?

- ① C>A>B>D ② D>B>A>C ③ B>D>A>C ④ C>A>D>B

문제 45

은수저를 사용하다 보면 검게 녹스는 것을 흔히 볼 수 있다. 이는 공기 중 황화수소(H_2S)와 은이 반응하여 검은 색을 띠는 Ag_2S 가 만들어지기 때문이다. 이러한 은수저의 검은 녹은 알루미늄 포일을 사용하여 없앨 수 있다. 작은 구멍을 낸 알루미늄 포일로 은수저를 감싸서 베이킹파우더(주성분: NaHCO_3)가 들어있는 수용액에 넣은 후 끓여주면 은수저의 검은 녹이 없어진다. Ag_2S 를 없애는 이 방법은 산-염기 반응과 산화-환원 반응을 이용한 것이다. 다음 중 위의 방법에 대한 설명으로 가장 적절치 않은 것은?

- ① Al은 Ag_2S 의 환원제로 작용한다.
 ② Al_2O_3 는 루이스 산이므로 염기인 NaHCO_3 와 산-염기 반응을 한다.
 ③ 알루미늄 포일의 겉표면은 Al_2O_3 로 구성되지만 내부는 Al 금속이다.
 ④ 이 방법을 사용하면 결과적으로 Ag_2S 에 있었던 은 성분이 수용액으로 용해된다.

문제 46

아래와 같은 실험을 하였을 때 관찰되는 현상으로 옳은 것은?

(1) KI 수용액이 들어있는 시험관이 Cl_2 기체를 일정시간 흘려준다.
 (2) KI 수용액과 비슷한 부피만큼의 사염화탄소(CCl_4)를 넣고 흔들어준다.
 (3) 일정시간 가만히 둔 후 층이 갈라진 용액을 관찰한다.

- ① (1)에서 Cl_2 기체를 흘려줄 때 KI 수용액의 색깔은 변하지 않는다.
- ② (1)에서 Cl_2 기체를 흘려줄 때 하얀색의 고체가 가라앉는다.
- ③ (2)에서 사염화탄소를 넣고 흔들어줄 때 (1)에서 생긴 고체가 녹아들어간다.
- ④ (3)에서 (B)층이 진한 갈색을 띤다.

문제 47

산의 해리에 관한 이론으로 노벨화학상을 수상한 사람은?

- ① 아레니우스 ② 반트호프 ③ 오스트발트 ④ 하버

문제 48

다음에서 양쪽성을 갖는 것은?

- ① HSO_4^- ② H_3PO_4 ③ HNO_3 ④ ClO_4^-

문제 49

다음 화학종 중에서 루이스산이 될 수 있는 것을 모두 고르면?

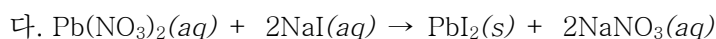
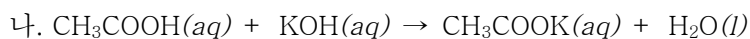
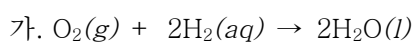
CCl_3^+	BF_3	H_2O
------------------	---------------	----------------------

- ① CCl_3^+ ② BF_3 ③ $\text{CCl}_3^+ \text{ BF}_3$ ④ 세 가지 모두

문제 50

다음 세 가지 반응의 유형을 옳게 짝지은 것은?

(g 는 기체상태, aq 는 수용액 상태, l 은 액체상태, s 는 고체상태를 표시한다.)



	가	나	다
①	산-염기 반응	산화-환원 반응	산-염기 반응
②	산화-환원 반응	산화-환원 반응	침전 반응
③	산화-환원 반응	산-염기 반응	침전 반응
④	산-염기 반응	산-염기 반응	산-염기 반응

문제 51

다음 고체 염 중 증류수보다 1.0M NH_3 에서 더 잘 녹는 것은?

- ① Na_2CO_3 ② KCl ③ AgBr ④ KNO_3

문제 52

다음 설명에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

동식물들이 산소 호흡으로 에너지를 얻을 때 많은 이산화탄소가 생성된다. 어떤 미생물은 산소가 부족한 상태에서 (가) 글루코스를 이산화탄소와 알코올로 변화시키면서 에너지를 얻는다. 실험실에서 탄산염의 하나인 (나) CaCO_3 에 염산을 가하면 이산화탄소가 만들어진다. 공업적으로는 천연가스의 주성분인 (다) 메테인과 수증기를 반응시켜 이산화탄소를 만들기도 한다.

- ① (가), (나), (다) 모든 반응에서 탄소는 산화된다.
 ② (나)에서 염산 대신 같은 농도의 아세트산을 가하면 CO_2 가 더 느리게 생성된다.
 ③ (나)의 화학 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 이다.
 ④ (다)의 전체 화학 반응식은 $\text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 4\text{H}_2$ 이다.

문제 57

가장 간단한 아미노산의 분자량에 가장 가까운 것은?

- ① 10 ② 100 ③ 1000 ④ 10000

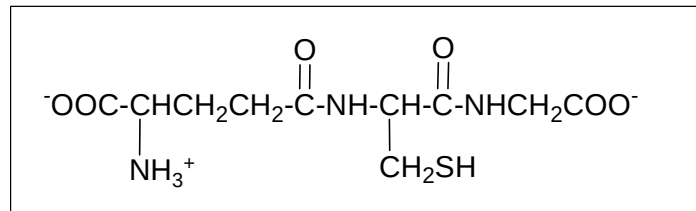
문제 58

아미노산에서 단백질이 만들어질 때 형성되는 결합 유형을 지닌 고분자는?

- ① 합성고무 ② 나일론 ③ 폴리에스터 ④ PVC

문제 59

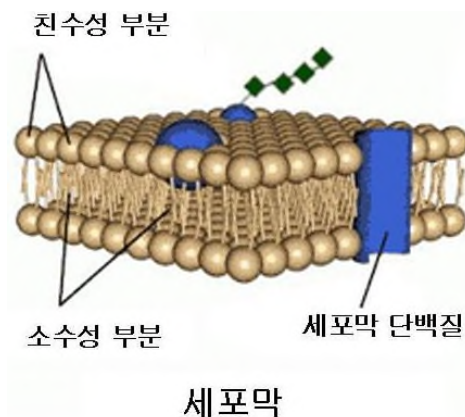
다음은 글루타치온(glutathione) 화합물로서 생체 내에서 중요한 생리작용에 관여한다. 이 화합물은 몇 가지의 아미노산으로 구성되어 있는가?



- ① 1 가지 ② 2 가지 ③ 3 가지 ④ 4 가지

문제 60

세포막은 아래 그림과 같이 소수성 부분과 친수성 부분으로 이루어져 있다. 세포에서 물질 수송, 신호 전달 등의 역할을 하는 세포막 단백질은 세포막에 묻혀있는 부분을 가지고 있다. 다음 아미노산 서열 중 세포막에 묻혀있는 부분일 가능성이 가장 높은 것은? (소수성 아미노산은 H, 친수성 아미노산은 P로 나타내었다.)



- ① PHPHPPPHHPPH ② PPHHPHHHPHP
③ HHPHHPPHPPHP ④ HHHPHHHPHHH

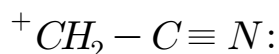
수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	④	31	④
2	①	32	④
3	④	33	③
4	④	34	①
5	④	35	④
6	④	36	②
7	④	37	④
8	①	38	③
9	②	39	④
10	④	40	④
11	④	41	②
12	④	42	②
13	③	43	③
14	④	44	④
15	③	45	④
16	②	46	③
17	③	47	①
18	③	48	①
19	③	49	④
20	②	50	③
21	④	51	③
22	②	52	①
23	④	53	①
24	③	54	②
25	③	55	④
26	④	56	③
27	③	57	②
28	④	58	②
29	③	59	③
30	④	60	④

문제 1 ④

- ① SO_2 : sp^2 $\Rightarrow$ 옳은 설명
 ② XeF_4 : sp^3d^2 $\Rightarrow$ 옳은 설명
 ③ HCN : sp $\Rightarrow$ 옳은 설명
 ④ SF_6 : sp^3d $\Rightarrow$ 틀린 설명, SF_6 의 혼성오비탈은 sp^3d^2 이다.

문제 2 ①



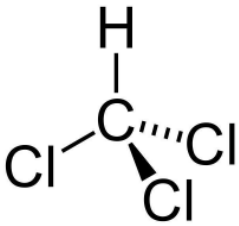
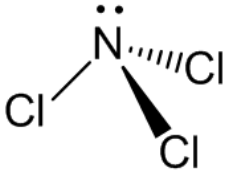
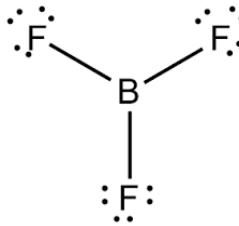
- ① 질소 원자의 비공유 전자쌍은 sp 혼성궤도에 있다.
 $\Rightarrow$ 옳은 설명, 질소원자는 $\text{SN}2$ 이고 sp 혼성궤도함수이다.
 ② 양전하를 가진 탄소 원자는 sp^3 혼성궤도를 가지고 있다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, 양전하를 가진 탄소 원자는 $\text{SN}3$ 이고 sp^2 혼성궤도함수이다.
 ③ 질소와 결합한 탄소 원자는 sp^2 혼성궤도를 가지고 있다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, 질소와 결합한 탄소 원자는 $\text{SN}2$ 이고 sp 혼성궤도함수이다.
 ④ 구성 원자들의 혼성 궤도함수로 보아 이 분자는 평면형 분자가 아니다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, 양전하를 가진 탄소원자는 평면 삼각형, 질소와 결합한 탄소원자와 질소는 직선형이다.

문제 3 ④

$\mu = q \times r$ (μ : 쌍극자모멘트, q : 전하, r : 결합길이)이다. CO의 쌍극자 모멘트는 $0.1\text{D} = 3.3 \times 10^{-31} \text{C m}$ 이고, 결합길이는 $110\text{pm} = 1.1 \times 10^{-10} \text{m}$ 이다.

$q = \frac{\mu}{r} = \frac{3.3 \times 10^{-31} \text{Cm}}{1.1 \times 10^{-10} \text{m}} = 3.0 \times 10^{-21} \text{C}$ 이고, CO의 루이스 구조는 $\text{:C} \equiv \text{O:}$ 이다. 산소의 비공유전자쌍을 탄소에게 공유하면서 배위결합이 나타난다. $\text{:C} \equiv \text{O:}$ 의 C가 -전하를 띠고 O가 +전하를 띤다. 따라서 각 원자의 부분전하는 ④ 탄소: $-3 \times 10^{-21} \text{C}$, 산소: $+3 \times 10^{-21} \text{C}$ 이다.

문제 4 ④

① CHCl_3	② NCl_3	③ H_2S	④ BF_3
			
사면체형 (극성)	삼각뿔형 (극성)	굽은형 (극성)	평면삼각형 (무극성)

문제 5 ④

	1족	2족	13족	14족	15족	16족	17족
1주기	H 2.1						
2주기	Li 1.0	Be 1.5	B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0
3주기	Na 0.9	Mg 1.2	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0
4주기	K 0.8	Ca 1.0					

전기음성도 순서 : $F > O > Cl > N > Br > I > S > C > H > P$

① $H_2N-H < HO-H$

② $CH_3-H < CH_3-F$

③ $H_3C-SH < H_3C-OH$

④ $H_3C-OH > H_3C-Br$

문제 6 ④

물에 가장 잘 녹는 기체는 극성기체이다.

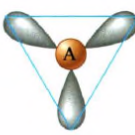
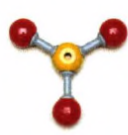
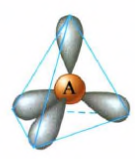
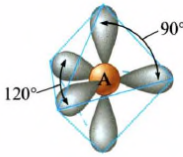
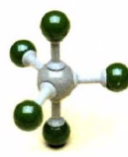
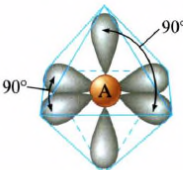
① N_2 : 무극성

② O_2 : 무극성

③ CO_2 : 무극성

④ SO_2 : 극성

문제 7 ④

전자쌍의 수	전자쌍의 배열	보기
2	선형 	
3	삼각평면 	
4	사면체 	
5	삼각쌍뿔 	
6	팔면체 	

① XeF₄

⇒ 쌍극자모멘트=0, XeF₄는 단일결합 4개, 비공유전자쌍 2개이다. SN6의 기본모양은 정팔면체이고, 비공유전자쌍은 서로 반대 방향에 위치한다. 따라서 분자 모양은 평면사각형이고 쌍극자모멘트 합은 0이다.

② BrF₄⁻

⇒ 쌍극자모멘트=0, BrF₄⁻는 단일결합 4개, 비공유전자쌍 2개이다. SN6의 기본모양은 정팔면체이고, 비공유전자쌍은 서로 반대 방향에 위치한다. 따라서 분자 모양은 평면사각형이고 쌍극자모멘트 합은 0이다.

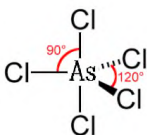
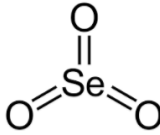
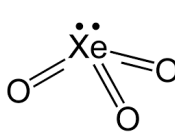
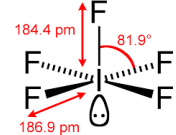
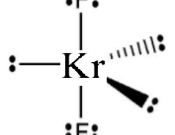
③ ClF₂⁻

⇒ 쌍극자모멘트=0, ClF₂⁻는 단일결합 2개, 비공유전자쌍 3개이다. SN5의 기본모양은 삼각쌍뿔이고, 비공유전자쌍은 적도 방향에 위치한다. 따라서 분자 모양은 직선형이고 쌍극자모멘트 합은 0이다.

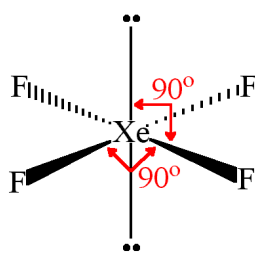
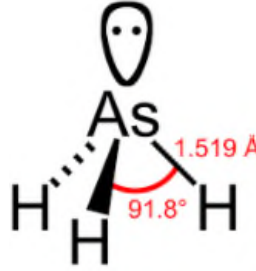
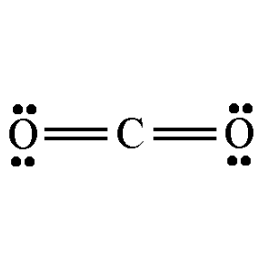
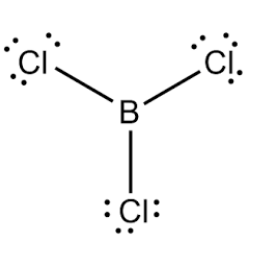
④ SF₄

⇒ 쌍극자모멘트≠0, SF₄는 단일결합 4개, 비공유전자쌍 1개이다. SN5의 기본모양은 삼각쌍뿔이고, 비공유전자쌍은 적도 방향에 위치한다. 따라서 분자 모양은 시소형이고 쌍극자모멘트 합은 0이 아니다.

문제 8 ①

화학식	AsCl ₅	SeO ₃	XeO ₃	IF ₅	KrF ₂
구조					
모양	삼각쌍뿔 (무극성)	평면삼각형 (무극성)	삼각뿔 (극성)	사각뿔 (극성)	직선형 (무극성)

문제 9 ②

① XeF ₄	② AsH ₃	③ CO ₂	④ BCl ₃
			
평면사각형 무극성분자	삼각뿔형 극성분자	직선형 무극성분자	평면삼각형 무극성분자

분자간에 쌍극자-쌍극자 인력이 있는 분자는 ② AsH₃이다.

문제 10 ④

IO_2F_2^-	ClF_3	XeF_2	SO_3
극성(시소형)	극성(T자형)	무극성(직선형)	무극성(평면삼각형)
BrF_5	N_2O	NO_2^-	
	$\text{N}\equiv\text{N}^+-\text{O}^- \longleftrightarrow ^-\text{N}=\text{N}^+=\text{O}$	$\left[:\ddot{\text{O}}::\ddot{\text{N}}::\ddot{\text{O}}: \right]^- \longleftrightarrow \left[:\ddot{\text{O}}::\ddot{\text{N}}::\ddot{\text{O}}: \right]^-$	
극성(사각뿔형)	극성(직선형)	극성(굽은형)	

문제 11 ④

① 반응 (1)은 가수분해반응(hydrolysis)이다.

⇒ 옳은 설명, $\text{SF}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_2 + 4\text{HF}$ --- (1)은 SF_4 와 물과 반응하는 것이기 때문에 가수분해반응이다.

② VSEPR 모델에 의한 SF_4 의 구조는 시소형이다.

⇒ 옳은 설명, SF_4 는 비공유전자쌍 1개, 4개의 F와 결합하기 때문에 $\text{SN}5$ 이고 비공유전자쌍은 적도방향에 들어간다. 따라서 혼성오비탈은 sp^3d 이고 시소형이다.

③ SO_2 분자에서 $\angle \text{O}-\text{S}-\text{O}$ 는 CO_2 분자의 $\angle \text{O}-\text{C}-\text{O}$ 보다 작다.

⇒ 옳은 설명, SO_2 분자는 공명구조로 비공유전자쌍 1개와 2개의 산소와 결합하고 있다. 결합각은 119도이다. CO_2 는 직선형으로 결합각은 180도이다.

④ OSF_4 의 가장 안정한 구조에서 산소는 축상(axial) 위치에 있다.

⇒ 틀린 설명, OSF_4 , 에서 산소는 축상이 아니라 적도상에 위치한다.

문제 12 ④

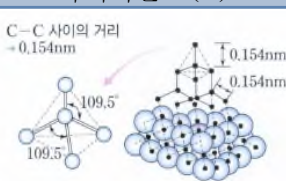
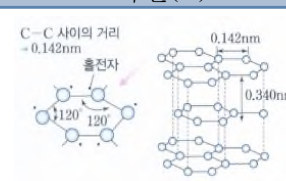
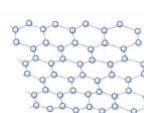
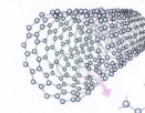
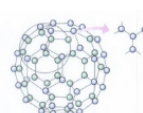
(CH₂)_n는 전기음성도 차이도 작고 사면체형으로 n이 커질수록 분자는 무극성이 더 커지게 된다. 극성물질은 극성물질에 잘 녹고 무극성물질은 무극성물질에 잘 녹는다. 유유상종. 따라서 n이 증가할수록 ④ (극성 물질인)물에서는 용해도가 감소하고 (무극성 물질인)사염화탄소에서는 증가한다.

문제 13 ③

물에 대한 설명이다.

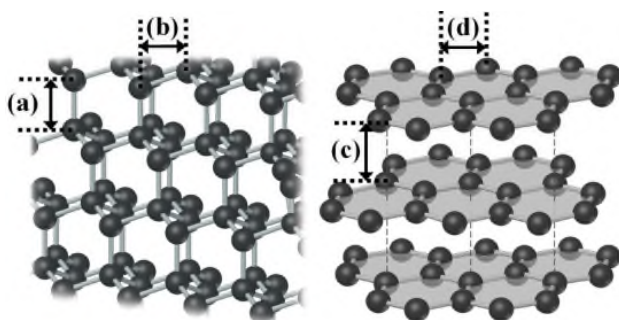
- ① 이 물질은 극성 용매로 작용한다.
⇒ 옳은 설명, 물은 극성용매이다.
- ② (가)의 분자간 결합에서 이 물질 한 분자는 최대 4개 결합을 할 수 있다.
⇒ 옳은 설명, 산소는 비공유전자쌍 2개, 수소 2개이므로 한 분자당 최대 4개의 수소결합을 할 수 있다.
- ③ (나)에서 포집된 기체들의 부피비는 1 : 8이다.
⇒ 틀린 설명, 포집된 기체들의 부피비는 1:2이고 질량비가 1:8이다.
- ④ (다)에서 생성되는 나머지 주요 기체 생성물이 이 물질에 녹으면 산성을 띤다.
⇒ 옳은 설명, 화석연료를 연소시키면 이산화탄소와 물이 만들어진다. 이산화탄소가 물에 녹으면 탄산으로 작용한다. 비금속산화물은 산으로 작용할 수 있다.

문제 14 ④

	다이아몬드(C)		흑연(C)
구조 모형	 C-C 사이의 거리 → 0.154nm 109.5° 109.5° 0.154nm 0.154nm <그물구조>		 C-C 사이의 거리 → 0.142nm 출전자 120° 120° 0.142nm 0.340nm <층상구조>
	그래핀(C)	탄소 나노튜브(C)	풀러렌(C ₆₀)
			

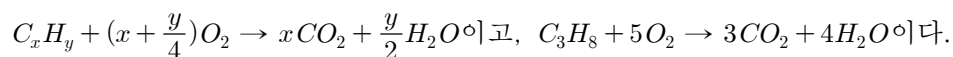
다이아몬드, 흑연은 실험식이 C이고 풀러렌은 분자식이 C₆₀이다. 따라서 탄소 동소체이다. 하지만 아세틸렌(에타인)은 분자식이 C₂H₂로 탄소 동소체가 아닌 탄화수소이다.

문제 15 ③



다이아몬드는 sp^3 혼성오비탈이고 흑연은 sp^2 혼성오비탈이다. s캐릭터가 작은 흑연의 C-C 결합이 다이아몬드의 C-C 결합보다 짧다. 흑연의 층과 층 사이에는 약한 인력에 의해 결합되어 있다. 따라서 결합길이는 ③ (c) > (a) = (b) > (d)이다.

문제 16 ②



따라서 계수들의 합은 13이다.

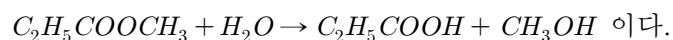
문제 17 ③

- ① A, B, C는 모두 산성이다.
⇒ 틀린 설명, A는 중성 B와 C는 산성이다.
- ② A와 B는 방향족 화합물이다.
⇒ 틀린 설명, A와 B는 방향족 화합물이 아니다. 방향족 화합물은 공명 혼성 구조를 가지고 파이전자가 $4n+2$ 개이다.
- ③ A, B, C는 모두 수소결합을 할 수 있다.
⇒ 옳은 설명, 모두 O와 결합하고 있는 H가 있기 때문에 다른 O의 비공유 전자쌍과 수소결합을 할 수 있다.
- ④ A, B, C 중 물질량이 가장 큰 것은 B이다.
⇒ 틀린 설명, A의 물질량은 46g/mol, B의 물질량은 60g/mol, C의 물질량은 94g/mol이다.

문제 18 ③



따라서 ③ $C_2H_5COOCH_3$ 를 가수분해 하면 다음과 같다.



문제 19 ③

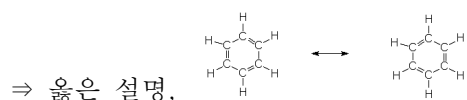
$C_2H_2 + O_2 \rightarrow 2CO_2 + H_2O$ 이다. CO_2 의 분자량은 44, H_2O 의 분자량은 18이므로 질량분석 스펙트럼은 $H_2O:CO_2=1:2$ 이다.

문제 20 ②

사각형의 고리형 탄화수소는 결합각이 90도에 가깝기 때문에 불안정하다. 시스형은 CH_3 가 같은 방향에 있어 전자들끼리 반발이 생기기 때문에 입체장애가 생긴다. 트랜스 형이 시스형보다 입체장애가 작아 안정하다.

문제 21 ④

① 2개 공명구조로 나타낼 수 있다.



② 결합각이 120° 인 정육각형 구조를 이룬다.

⇒ 옳은 설명, 벤젠은 결합각이 120° 이다.

③ 탄소와 수소 원자들은 모두 같은 평면에 있다.

⇒ 옳은 설명, 모든 탄소는 sp^2 이기 때문에 모든 원자들이 같은 평면에 있다.

④ 벤젠의 탄소 원자와 사이클로헥세인(C_6H_{12})의 탄소원자의 혼성궤도는 같다.

⇒ 틀린 설명, 벤젠의 탄소는 sp^2 혼성오비탈이다. 하지만 사이클로헥세인의 탄소원자는 sp^3 혼성오비탈이다.

문제 22 ②

$H_3C-CH_2-CH=CH-CH_2-C\equiv CH$ 는 14개의 단일결합과 1개의 이중결합, 1개의 삼중결합이 있다.

단일결합은 σ 결합 1개이고, 이중결합은 σ 결합 1개, π 결합 1개, 삼중결합은 σ 결합 1개, π 결합 2개이다.

ㄱ. σ 결합의 개수는 15개이다(틀린설명)

⇒ 단일결합에서 14개, 이중결합 1개, 삼중결합 1개로 16개의 시그마결합이 있다.

ㄴ. π 결합의 개수는 3개이다(옳은설명)

⇒ 이중결합에서 파이결합 1개, 삼중결합에서 파이결합 2개이다.

ㄷ. sp^2 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자끼리의 σ 결합은 1개이다(옳은설명)

⇒ 삼중결합이 있는 가장 오른쪽 탄소를 1번탄소로 정하고, 왼쪽으로 순서대로 2, 3, 4, 5, 6, 7번탄소로 정하면 다음과 같은 혼성을 알 수 있다. 1번탄소는 sp 혼성, 2번탄소는 sp 혼성, 3번탄소는 sp^3 혼성, 4번탄소는 sp^2 혼성, 5번탄소는 sp^2 혼성, 6번탄소는 sp^3 혼성, 7

번탄소는 sp^3 혼성이다. 따라서 sp^2 혼성오비탈을 가진 탄소 원자 끼리의 시그마결합은 1개이다.

ㄷ. sp 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자는 총 1개이다(틀린설명)

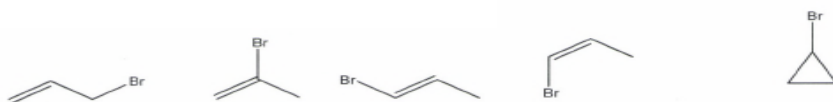
⇒ sp 혼성오비탈을 가진 탄소원자는 총 2개이다.

문제 23 ④

포화인 알케인의 일반식은 C_nH_{2n+2} 이다. 탄소수가 8개일 때 최대로 결합할 수 있는 수소의 수는 18개이다. C_8H_{12} 는 포화 탄화수소와 비교했을 때 수소 수는 6개가 차이난다. 불포화결합 1개당 2개의 수소가 결합할 수 있기 때문에 6개의 수소가 차이날 때 불포화 결합의 최대 개수는 3이다.

문제 24 ③

C_3H_5Br 의 이성질체는 5개이다.



문제 25 ③

$$V \propto \frac{n \cdot T}{P} \Rightarrow V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P} \Rightarrow "PV = nRT", PV = \frac{w}{M}RT, M = \frac{wRT}{PV} = \frac{dRT}{P}$$

$$M = \frac{wRT}{PV}$$

이고 같은 온도, 같은 압력에서 같은 부피에 들어있는 분자수는 분자의 종류에 관계없이 일정하다. 따라서 같은 온도, 같은 압력에서는 분자량비가 밀도비이다. 따라서 기체의 밀도는 비슷한 값을 가질 것으로 예상된다.

문제 26 ④

① 산소를 주고 받지 않아도 산화-환원 반응이 일어날 수 있다.

⇒ 옳은 설명, 전자 이동에 의한 산화환원반응이 있다.

② 산화반응과 환원반응은 반드시 짝으로 일어난다.

⇒ 옳은 설명, 산화환원의 동시성.

③ 한 분자내의 같은 종류의 원소가 산화제와 환원제로 동시에 작용할 수 있다.

⇒ 옳은 설명, $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ 인 경우.

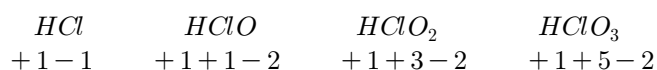
④ 산-염기 중화반응은 산화-환원반응의 일종이다.

⇒ 틀린 설명, 산-염기 중화반응, 양금생성반응, 산 염기 염의 이온화는 산화환원반응이 아니다.

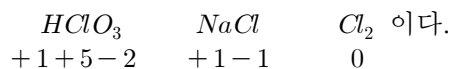
문제 27 ③

- ① 반응 1에서 탄소는 산화되었다.
 ⇒ 옳은 설명, C의 산화수는 0이고 CO₂에서 C의 산화수는 +4이므로 산화되었다.
- ② 반응 2에서 산화제는 CO₂이다.
 ⇒ 옳은 설명, 반응 2에서 CO₂는 CO로 환원되었기 때문에 산화제이다.
- ③ O는 C에서보다 Fe에서 전자를 빼앗기 쉽다.
 ⇒ 틀린 설명, Fe이 환원되고 C가 산화하기 때문에 O는 Fe에서보다 C에서 전자를 빼앗기 쉽다.
- ④ 위 반응들은 모두 산화-환원 반응이다.
 ⇒ 옳은 설명, 산화수가 변하면 산화환원반응이다.

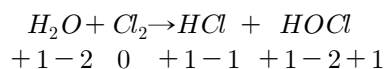
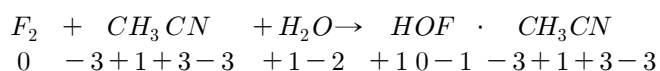
문제 28 ④



문제 29 ③



문제 30 ④



HOF에서 F의 산화수는 -1이고 HOCl에서 Cl의 산화수는 +1이다. 따라서 산화수 합은 0이다.

문제 31 ④

수소의 산화수는 다음과 같다.

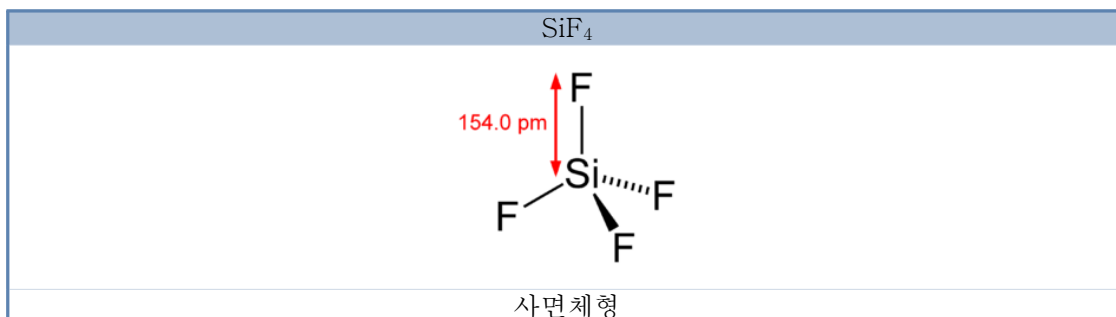
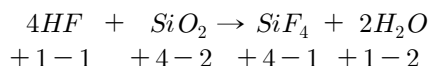
- ① LiH (-1) ② HCl (+1) ③ BeH₂ (-1) ④ LiAlH₄ (-1)

우선순위는 불금수산.

문제 32 ④

- ① 질소 원자의 산화수가 가장 큰 화학종은 HNO_3 이다.
 ⇒ 옳은 설명, NH_3 , NO , NO_2 , HNO_3 이다.
 $-3+1$ $+2-2$ $+4-2$ $+1+5-2$
- ② 1, 2, 3 단계 모두 산화환원 반응이다.
 ⇒ 옳은 설명, 모두 산화수가 변하기 때문에 산화환원반응이다.
- ③ 공정의 중간체인 NO 와 NO_2 는 홀전자를 갖는다.
 ⇒ 옳은 설명, $\cdot\ddot{\text{N}}=\ddot{\text{O}}:$, $\cdot\ddot{\text{O}}=\ddot{\text{N}}(\cdot)\ddot{\text{O}}:$ 구조는 옥텟규칙을 만족하지 않고 홀전자를 갖는다.
- ④ 질소화합물의 산화수 변화의 크기가 가장 큰 단계는 2단계이다.
 ⇒ 틀린 설명, 1단계: $-3 \rightarrow +2$, 2단계: $+2 \rightarrow +4$, 3단계: $+4 \rightarrow +5$ 이므로 질소화합물의 산화수 변화의 크기가 가장 큰 단계는 1단계이다.

문제 33 ③



문제 34 ①

- ① 소다로 빵을 부풀린다. $2\text{NaHCO}_3(s) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(s) + \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$
 ⇒ $2\text{NaHCO}_3(s) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(s) + \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$ 이므로 산화수 변화가 없다.
 $+1+1+4-2$ $+1+4-2$ $+4-2$ $+1-2$
- ② 수소와 불소를 혼합하였더니 불화수소가 만들어졌다. $\text{H}_2(g) + \text{F}_2(g) \rightarrow 2\text{HF}$
 ⇒ 홀원소가 포함되면 산화환원반응이다.
- ③ 사진 필름 정착제를 이용하여 네거티브 필름을 만든다. $\text{AgBr} \xrightarrow{h\nu} \text{Ag} + \text{Br}$
 ⇒ 홀원소가 포함되면 산화환원반응이다.
- ④ 내연기관에서 휘발유를 연소한다. $2\text{C}_8\text{H}_{18}(l) + 25\text{O}_2(g) \rightarrow 16\text{CO}_2(g) + 18\text{H}_2\text{O}(l)$
 ⇒ 홀원소가 포함되면 산화환원반응이다.

문제 35 ④

- ① $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
 $+1-1 \quad +1-2 \quad 0$
- ② $2P + 5F_2 \rightarrow 2PF_5$
 $0 \quad 0 \quad +5-1$
- ③ $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
 $0 \quad 0 \quad -3+1$
- ④ $HClO_4 + NH_3 \rightarrow NH_4ClO_4$
 $+1+7-2 \quad -3+1 \quad -3+1+7-2$

문제 36 ②

- a. $C_6H_8 \rightarrow C_6H_8$
 $-\frac{4}{3}+1 \quad -\frac{4}{3}+1$
- b. $C_3H_6O + \frac{1}{2}Br_2 \rightarrow C_3H_5OBr + \frac{1}{2}H_2$
 $-\frac{4}{3}+1-2 \quad 0 \quad -\frac{2}{3}+1-2-1 \quad 0$
- c. $C_3H_6O + C_2H_6O \rightarrow C_5H_{12}O_2$
 $-\frac{4}{3}+1-2 \quad -2+1-2 \quad -\frac{8}{5}+1-2$
- d. $C_3H_6O + \frac{1}{2}N_2H_2 \rightarrow C_3H_7NO$
 $-\frac{4}{3}+1-2 \quad -1+1 \quad -\frac{4}{3}+1+1-2$

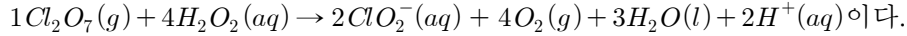
문제 37 ④

- $1Na_2SiF_6(s) + 4Na(s) \rightarrow 1Si(s) + 6NaF(s)$
 $+1+4-1 \quad 0 \quad 0 \quad +1-1$
- 산화환원반응이다.

문제 38 ③

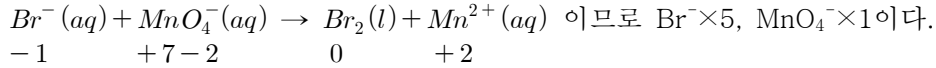
- $Cl_2O_7(g) + H_2O_2(aq) \rightarrow ClO_2^-(aq) + O_2(g)$
 $+7-2 \quad +1-1 \quad +3-2 \quad 0$
- Cl은 -4, O는 +1이다. 반응물에서 Cl_2 이고 O_2 이므로 -8, +2 사이에 균형을 맞추어야 한다.
- $1Cl_2O_7(g) + 4H_2O_2(aq) \rightarrow 2ClO_2^-(aq) + 4O_2(g)$ 이다. 산성용액에서는 H^+ 와 H_2O 를 넣어 H의 수를 맞추고 염기성용액에서는 OH^- 와 H_2O 를 넣어 계수를 맞춘다. 반응물에는 O가 15개, 생성물에는 O가 12개이다. 반응물에는 H가 8개, 생성물에는 H가 0개이다. 따라서 생성물에 O가 3개 필요하다. 생성물에 3개의 H_2O 를 넣어주면, 생성물의 H는 6개가 된다. 따라서

생성물에 2개의 H^+ 를 더 넣어주면 된다.

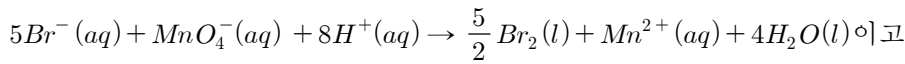


따라서 과산화수소의 계수는 4이다.

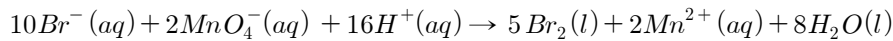
문제 39 ④



$5Br^-(aq) + MnO_4^-(aq) \rightarrow \frac{5}{2}Br_2(l) + Mn^{2+}(aq)$ 에서 반응물의 O는 4개 생성물의 O는 0개
이므로 산성용액에서는 산소가 부족한 쪽에 H_2O , 산소가 충분한 쪽에 H^+ 를 넣어 계수를 맞추면 된다.

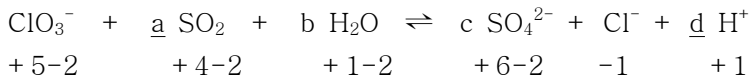


가장 간단한 정수비로 맞추면 다음과 같다.

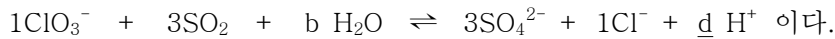


문제 40 ④

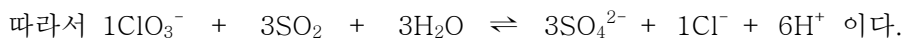
산화수로 계수 맞추기를 이용하면 된다.



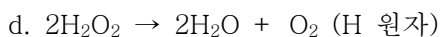
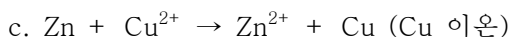
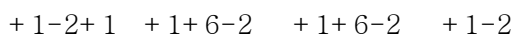
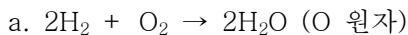
Cl의 산화수가 6감소, S의 산화수가 2증가 이므로 (S의 산화수 변화) $\times 3$ 이다.



화살표 왼쪽에 산소가 9개, 오른쪽에 12개 이므로 H_2O 는 3개 필요하고 화살표 오른쪽에 H^+ 는 6개 생성된다.

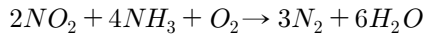
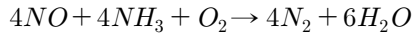


문제 41 ②



문제 42 ②

질소 산화물과 암모니아를 반응시켜 질소 산화물을 완전히 질소로 환원하는 반응은 다음과 같다.



따라서 생성물은 N_2 와 H_2O 이다.

문제 43 ③

전자배치가 $[Ne]3s^2$ 이면 Mg이다. Mg 19g의 몰수는 $\frac{19g}{24g/mol} = 0.8mol$ 이고, 6M 염산수용액 100mL의 몰수는 $6mol/L \times 0.1L = 0.6mol$ 이다.

$Z(s) + HCl(aq) \rightarrow Z_xCl_y(s) + H_2(g)$ 의 계수를 맞추면 다음과 같다.

	Mg	+	2HCl	→	MgCl ₂	+	H ₂
I	0.8mol		0.6mol		0		0
C	-0.3mol		-0.6mol		+0.3mol		+0.3mol
E	0.5mol		0		0.3mol		0.3mol

생성된 수소 기체의 몰수는 0.3몰이다. 1몰의 부피가 22.4L이므로 $22.4L \times 0.3 = 6.72L$ 이다.

문제 44 ④

가. A, B, D 금속의 이온이 포함된 용액에 금속 C를 넣으면 금속 A, B, D가 석출된다.

⇒ 금속 C를 넣으면 나머지 금속들이 석출되기 때문에 금속 C의 반응성이 가장 크다는 것을 알 수 있다.

반응성: $C > A, B, D$

나. 금속 B의 이온은 금속 D와 반응하여 금속 B와 금속 D의 이온을 생성한다.

⇒ 반응성이 큰 금속은 이온이 잘 된다. 금속 B의 이온과 금속 D가 반응한다는 것은 금속 D의 반응성이 금속 B보다 크다는 것이다.

반응성: $D > B$

다. 금속 A와 C만이 1.0 M HCl과 반응하여 수소기체를 생성한다.

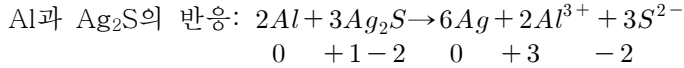
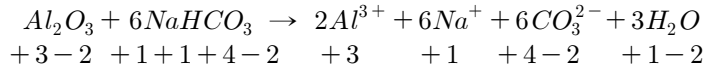
⇒ 금속 A와 C가 HCl과 반응하여 수소기체를 생성한다는 것은 A와 C가 H보다 반응성이 크다는 것이다. B와 D는 수소기체를 생성하지 않았다는 것은 H보다 반응성이 작다는 것이다.

반응성: $A, C > H > B, D$

따라서 반응성은 $C > A > H > D > B$ 이다.

문제 45 ④

알루미늄 포일과 베이킹파우더(주성분: NaHCO_3)의 반응:



- ① Al은 Ag_2S 의 환원제로 작용한다.
 ⇒ 옳은 설명, Al이 산화하므로 환원제이다.
- ② Al_2O_3 는 루이스 산이므로 염기인 NaHCO_3 와 산-염기 반응을 한다.
 ⇒ 옳은 설명, Al_2O_3 는 산으로 NaHCO_3 는 염기로 작용한다.
- ③ 알루미늄 포일의 겉표면은 Al_2O_3 로 구성되지만 내부는 Al 금속이다.
 ⇒ 옳은 설명, 알루미늄은 산소와 반응하여 피막을 형성한다.
- ④ 이 방법을 사용하면 결과적으로 Ag_2S 에 있었던 은 성분이 수용액으로 용해된다.
 ⇒ 틀린 설명, Ag_2S 의 은성분은 수용액으로 용해되지 않고 고체 상태로 남아있다.

문제 46 ③

	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
반응성	>			
상태(상온)	기체	기체	액체	고체
색깔	담황색	황록색	적갈색	흑자색

반응성이 큰 원소가 음이온으로 환원된다.

- ① (1)에서 Cl_2 기체를 흘려줄 때 KI 수용액의 색깔은 변하지 않는다.
 ⇒ 틀린 설명, $2\text{KI} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{KCl} + \text{I}_2$ 이다.
- ② (1)에서 Cl_2 기체를 흘려줄 때 하얀색의 고체가 가라앉는다.
 ⇒ 틀린 설명, I_2 는 흑자색 고체이다.
- ③ (2)에서 사염화탄소를 넣고 흔들어줄 때 (1)에서 생긴 고체가 녹아들어간다.
 ⇒ 옳은 설명, 아이오딘은 무극성분자이기 때문에 무극성용매인 사염화탄소에 녹는다.
- ④ (3)에서 (B)층이 진한 갈색을 띤다.
 ⇒ 틀린 설명, 사염화탄소의 밀도가 물보다 크기 때문에 (A)층의 색이 흑자색으로 변한다.

문제 47 ①

산의 해리에 관한 이론으로 노벨화학상을 수상한 사람은 아레니우스 이다.

- ① 아레니우스: 스웨덴의 화학자로 산의 해리를 통해 노벨 화학상을 수상했다. 노벨상을 받은 첫 스웨덴 사람이다. 네른스트, 에렌페스트, 마이트너 등과 함께 볼츠만의 제자이다. 처음 전해질의 해리에 대해 주장했을 때 주위의 교수들은 아무도 믿지 않았기 때문에 외국의 다른 과학자들에게 편지를 보내고 방문하였다. 5년간 떠돌이 연구를 하며 다양한

과학자들과 만났다. 오스트발트, 반트호프 등의 대가들과 함께 연구를 하며 전해질의 해리 이론이 옳다는 것을 입증하였다. 반트호프와 공동 연구과정에서 아레니우스식의 타당성을 제시하였다.

- ② 반트호프: 최초의 노벨 화학상 수상자이다. 네덜란드의 물리화학자이다. 흔히 물리화학을 만든 사람이라고 한다면 반트호프, 오스트발트, 아레니우스를 꼽는다. 탄소화합물의 사면체 구조를 연구하였다. 삼투압의 법칙을 수립했다. 물리화학과 입체화학의 창시자이다. 화학반응속도론과 화학평형에도 많은 영향을 미쳤다.
- ③ 오스트발트: 독일의 물리화학자로 1909년 노벨화학상을 받았다. 오스트발트 색체계를 만들기도 했다. 아레니우스의 이온설의 확립과 보급에 크게 공헌하였다. 화학평형·반응속도·촉매, 백금 촉매에 의한 암모니아산화의 공업적 방법에 관한 연구로 노벨화학상을 받았다. 아레니우스의 전리설을 바탕으로 오스트발트 '희석의 법칙'을 발표했다. 암모니아에서 질산을 제조하는 공법을 만들기도 했다.
- ④ 하버: 독일의 천재 화학자로 암모니아 합성을 통해 1918년 노벨화학상을 수상하였다. 오스트발트 법으로 질산을 만들고 질산을 이용하여 TNT를 만드는 과정에서 암모니아를 합성하게 된다. 하버는 유대인이었는데, 독가스를 만들어 독일이 제1차 세계대전에서 사용하였고 제2차 세계대전에서 유대인을 학살하는 데 사용한 독가스가 하버가 개발한 독가스였다고 한다. 하버의 부인인 클라라하버는 독가스 연구에 대한 문제를 알고 하버의 연구를 말렸지만 듣지 않자 권총 자살하였다. 나치당 집권 시기에 영국으로 떠나 케임브리지 대학의 교수로 근무하다가 다니엘시프연구소의 소장을 맡아달라는 제안을 받고 영국을 떠나 스위스 바젤에서 심장마비로 사망한다.

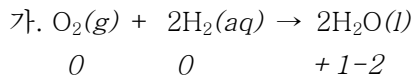
문제 48 ①

양쪽성물질은 Al, Zn, Sn, Pb, H₂O, 다양성자 산의 음이온(H₂A⁻, HA²⁻, HA⁻)이다. 따라서 양쪽성을 갖는 것은 ① HSO₄⁻이다.

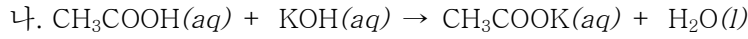
문제 49 ④

루이스 산은 비공유전자쌍을 받는 물질이다. CCl₃⁺의 C와 BF₃의 B는 3개의 결합선을 사용하고 있으므로 비공유전자쌍을 받을 수 있다. 따라서 루이스 산이다. H₂O는 양쪽성 물질로 루이스 산으로 작용할 수도 있고 루이스 염기로 작용할 수도 있다.

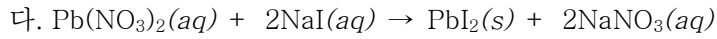
문제 50 ③



⇒ 홀원소가 있으면 산화환원반응이다.



⇒ 아세트산과 수산화칼륨의 중화반응이다.

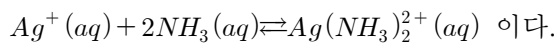


⇒ PbI_2 는 노란색 양금이므로 양금생성반응(침전반응)이다.

문제 51 ③

1.0M NH_3 는 염기성 용액이다. NH_3 와 반응하는 염의 경우 더 잘 녹는다.

Na^+ , K^+ 는 NH_3 와 반응하지 않는다. 하지만 Ag^+ 는 NH_3 와 착물을 형성한다.



문제 52 ①

① (가), (나), (다) 모든 반응에서 탄소는 산화된다.

⇒ 틀린 설명, (가), (다)에서는 탄소가 산화하지만 (나)는 산화환원반응이 아니다.

② (나)에서 염산 대신 같은 농도의 아세트산을 가하면 CO_2 가 더 느리게 생성된다.

⇒ 옳은 설명, 이온화도가 큰 강산이 이온화도가 작은 약산보다 반응속도가 빠르다.

③ (나)의 화학 반응식은 $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ 이다.

⇒ 옳은 설명, (나)의 화학 반응식은 $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ 이다.

④ (다)의 전체 화학 반응식은 $CH_4 + 2H_2O \rightarrow CO_2 + 4H_2$ 이다.

⇒ 옳은 설명, (다)의 전체 화학 반응식은 $CH_4 + 2H_2O \rightarrow CO_2 + 4H_2$ 이다.

문제 53 ①

① $A/T=1$, $G/C=1$ 의 관계는 DNA에 들어있는 A와 T, 그리고 G와 C의 질량이 같다는 것을 의미한다.

⇒ 틀린 설명, $A/T=1$, $G/C=1$ 의 관계는 DNA에 들어있는 A와 T, 그리고 G와 C의 질량이 같은 것이 아니라 개수가 같다는 것을 의미한다.

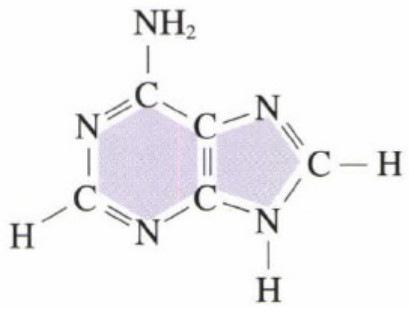
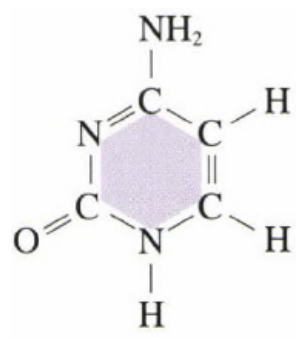
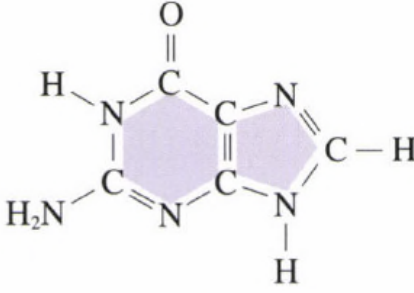
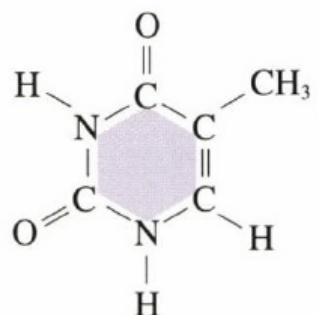
② A와 T가 수소결합을 이룬 구조는 G와 C가 수소결합을 이룬 구조와 크기와 모양이 같다.

⇒ 옳은 설명, A와 G는 이중고리(퓨린계) 염기이고 T와 C는 단일고리(피리미딘계) 염기이다. A와 T는 수소결합 2개, G와 C는 수소결합 3개이다. A는 T와 G는 C와 상보적 결합을 하기 때문에 전체적인 수소결합의 구조 크기 모양이 동일하다.

③ A, T, G, C는 모두 질소를 포함한 염기성 화합물이다.

⇒ 옳은 설명, 모두 질소를 포함한다.

염기 : 아데닌(A), 티민(T), 구아닌(G), 사이토신(C)

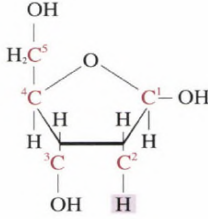
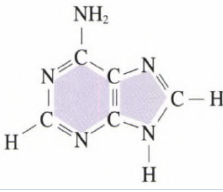
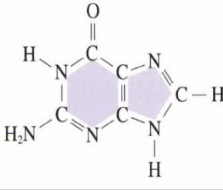
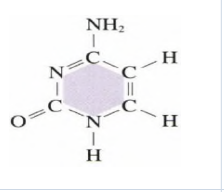
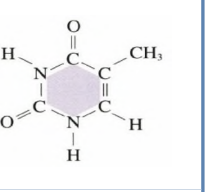
퓨린계(이중고리 구조)	피리미딘계(단일고리 구조)
	
아데닌(A)	사이토신(C)
	
구아닌(G)	티민(T)

④ 생명체의 유전정보는 A, T, G, C라는 화합물의 순서에 의해서 기록된다.

⇒ 옳은 설명, DNA 유전정보는 염기서열에 의해 기록된다.

문제 54 ②

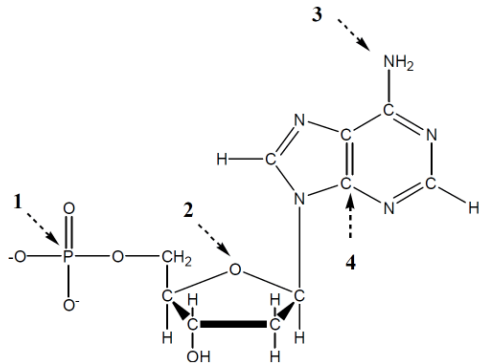
DNA의 기본단위는 뉴클레오타이드(nucleotide) 이다. DNA에는 S이 포함되지 않는다.
인산+ 당+ 염기

인산	$ \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{HO} - \text{P} = \text{O} \\ \\ \text{OH} \end{array} $ ↗ 최외각 전자 10개 ⇒ 확장된 옥텟규칙 적용! : 옥텟규칙 만족 X			
당				
염기	 아데닌(A)	 구아닌(G)	 사이토신(C)	 티민(T)

문제 55 ④

- ① 수소와 산소의 전기음성도 차이 때문에 극성이 높은 물이라는 용매가 존재한다.
 ⇒ 옳은 설명, 인체의 70%는 H₂O로 구성되어있고 물은 수소와 산소의 전기음성도 차이 때문에 극성이 높은 물이라는 용매이다.
- ② DNA의 이중나선 구조는 수소 결합에 의해 유지된다.
 ⇒ 옳은 설명, DNA에서 염기 사이의 결합은 수소결합이다. A와 T는 2개의 수소결합을 가지고 G와 C는 3개의 수소결합을 가진다.
- ③ 세포의 안과 밖을 구분하는 인지질 이중막은 수소와 탄소의 전기음성도 차이가 작기 때문에 가능하다.
 ⇒ 옳은 설명, 인지질 이중층에서 탄화수소 사슬에서 탄소의 전기음성도는 2.5, 수소의 전기음성도는 2.1이므로 탄소와 수소의 전기음성도 차이가 작기 때문에 소수성이다.
- ④ 생명이 필요로 하는 에너지는 궁극적으로 수소의 산화 반응으로부터 나온다.
 ⇒ 틀린 설명, 생명이 필요로 하는 에너지는 궁극적으로 수소 핵융합을 통해 헬륨을 만드는 핵융합에너지이다.

문제 56 ③



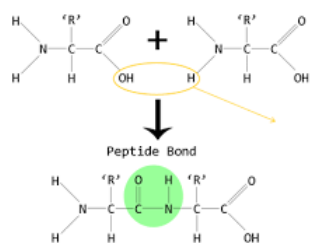
- 1의 P는 SN4이므로 sp^3 혼성오비탈이다.
 2의 O는 비공유전자쌍이 2개 있으므로 SN4이고 sp^3 혼성오비탈이다.
 3의 N은 비공유전자쌍이 1개 있으므로 SN4이고 sp^3 혼성오비탈이다.
 4의 C는 SN3이므로 sp^2 혼성오비탈이다.

문제 57 ②

글라이신	세린	시스테인	라이신
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{SH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{O} \end{array}$
알라닌	글루타민	발린	페닐알라닌
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{NH}_2 \\ \quad \\ \text{C} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_5 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{O} \end{array}$

가장 간단한 아미노산인 글라이신의 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}$ 이고 분자량은 75이다. 가장 가까운 값은 100이다.

문제 58 ②

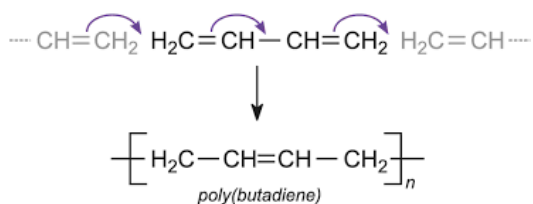


아미노산이 중합되면서 물분자가 빠져나온다(축합중합반응).

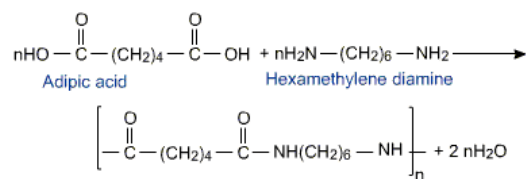
RC(=O)NHR'이고 -CONH-는 펩타이드 결합이다.

다음 중 축합중합반응은 ② 나일론의 합성이다.

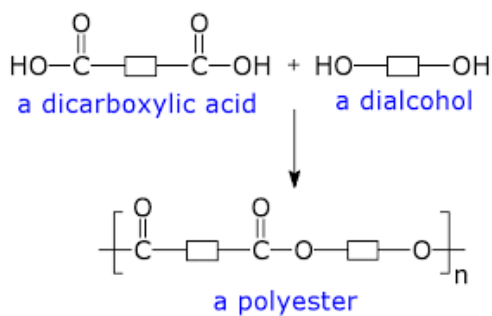
① 합성고무



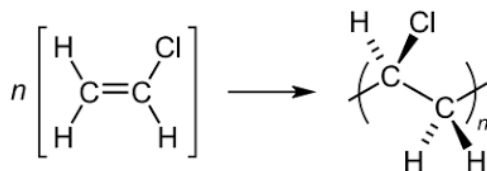
② 나일론



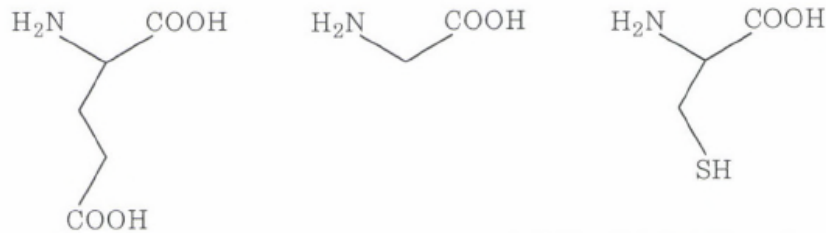
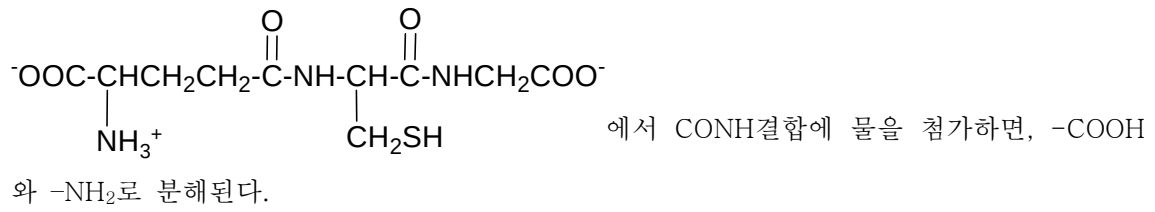
③ 폴리에스터



④ PVC



문제 59 ③



문제 60 ④

극성은 극성물질에 잘 녹고 무극성은 무극성물질에 잘 녹는다. 세포막에 묻혀있는 부분은 소수성 부분이므로 소수성아미노산이 많은 ④ HHHPHHHHPHHH일 가능성이 높다.